

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Lógica e Matemática Discreta

Código: EEC0015

14 de maio de 2026

Conteúdo programático

- Teoria dos conjuntos.
- Combinatória.
- Lógica Formal.
- **Demonstrações.**
- Relações.
- Funções.
- Recorrência.
- Análise de algoritmos.

Teoremas e demonstrações

- Resultados matemáticos geralmente são expressos como teoremas da forma "se P , então Q " ou $P \rightarrow Q$, onde P e Q podem representar sentenças compostas.
- Em teoremas desta forma, tenta-se deduzir Q a partir de P , utilizando operações e argumentos lógicos e matemáticos.
- A **demonstração** de um teorema exige a prova formal de que uma certa propriedade é satisfeita por todos os membros de um conjunto. Dentre as técnicas utilizadas para tanto, destacam-se as seguintes:
 - Demonstração direta.
 - Demonstração por contraposição.
 - Demonstração por exaustão.
 - Demonstração por contradição.
 - Demonstrações por indução matemática.

Demonstração direta

- No caso geral, como pode-se demonstrar que $P \rightarrow Q$ é verdadeira? A abordagem óbvia é a **demonstração direta**, no qual assume-se a hipótese P como verdadeira e deduz-se a tese Q .
- Por exemplo, suponha que se queira provar que todo inteiro divisível por 6 também seja divisível por 3.
 - Assumido que x represente qualquer número inteiro, deseja-se provar o seguinte teorema:

x é divisível por 6 $\rightarrow x$ é divisível por 3

Demonstração direta

- Tal prova exige o uso da definição de divisibilidade - a é divisível por b se a é igual ao produto de um inteiro por b - e também de propriedades aritméticas. Assim, tem-se que:
 - **Hipótese:** x é divisível por 6.
 - $x = k \cdot 6$, para algum inteiro k (definição de divisibilidade).
 - $6 = 2 \cdot 3$ (fato numérico).
 - $x = k(2 \cdot 3)$ (substituição).
 - $x = (k \cdot 2)3$ (associatividade do produto).
 - $k \cdot 2$ é um inteiro (fato conhecido dos inteiros).
 - **Conclusão:** x não é divisível por 3 (definição de divisibilidade).

Demonstração direta

- Outro exemplo seria provar que o produto de dois pares também é um par.
- Neste caso, pode-se fazer uso de uma prova menos formal, mas igualmente aceitável. Ela é como segue:
 - Sejam os inteiros $x = 2m$ e $y = 2n$, com m e n também inteiros.
 - Então $xy = (2m)(2n) = 2(2mn)$, onde $2mn$ é um inteiro.
 - Como xy está na forma $2k$, com k inteiro, xy é par.

Demonstração por contraposição

- Caso a demonstração direta de um teorema não se mostre viável, pode-se considerar variantes da técnica. Uma possibilidade é utilizar a contrapositiva do teorema.
- Assim, dado um teorema na forma $P \rightarrow Q$, pode-se, de maneira equivalente, provar $\neg Q \rightarrow \neg P$. Isto é possível pois

$$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$$

- Tal prova é chamada de **demonstração por contraposição**.

Demonstração por contraposição

- Por exemplo, considere novamente o teorema

$$x \text{ é divisível por } 6 \rightarrow x \text{ é divisível por } 3$$

- Sua contrapositiva é

$$x \text{ não é divisível por } 3 \rightarrow x \text{ não é divisível por } 6$$

- A demonstração é como segue:

- **Hipótese:** x não é divisível por 3.
- $x \neq k \cdot 3$, para algum inteiro k (Negação da divisibilidade por 3).
- $x \neq (2k_1)3$, para algum inteiro k_1 ($2k_1$ pode ser um inteiro k , definido acima).
- $x \neq k_1(2 \cdot 3)$, para algum inteiro k_1 (propriedade da multiplicação).
- $x \neq K_1 \cdot 6$, para algum inteiro k_1 (fato numérico).
- **Conclusão:** x é divisível por 6 (negação da divisibilidade por 6).

Demonstração por contraposição

- Outro exemplo seria provar que se o quadrado de um inteiro for ímpar, então o inteiro terá de ser ímpar. Assim, o teorema que se quer provar é

$$n^2 \text{ é ímpar} \rightarrow n \text{ é ímpar}$$

- A contrapositiva do teorema é $n \text{ é par} \rightarrow n^2 \text{ é par}$. Neste caso, pode-se fazer uso de uma prova menos formal, mas igualmente aceitável. Ela é como segue:
 - Sejam o inteiro par $n = 2x$, com x inteiro.
 - Então $nn = (2x)(2x) = 2(2xx)$, onde $2xx$ é um inteiro.
 - Como nn está na forma $2k$, com k inteiro, $nn = n^2$ é par.

Demonstração por exaustão

- Às vezes, é possível demonstrar um teorema identificando todos os casos possíveis com as informações dadas e, em seguida demonstrando cada caso separadamente. Essa é a chamada **demonstração por exaustão**.

- Por exemplo, considere o teorema abaixo

$(x \text{ é um inteiro entre } 1 \text{ e } 20 \wedge x \text{ é divisível por } 6) \rightarrow x \text{ é divisível por } 3$

- Ele pode ser provado caso a caso, considerando todos os inteiros entre 1 e 20 que são divisíveis por 6 e verificando se eles são também divisíveis por 3. Assim:

- ...
- $6 = 1 \cdot 6; 6 = 2 \cdot 3$
- ...
- $12 = 2 \cdot 6; 12 = 4 \cdot 3$
- ...
- $18 = 3 \cdot 6; 18 = 6 \cdot 3$
- ...

Demonstração por exaustão

- Como um outro exemplo, considere provar que o produto xy é ímpar se, e somente se, x e y são inteiros ímpares. Tal teorema pode ser escrito como:

$$xy \text{ é ímpar} \leftrightarrow x \text{ e } y \text{ são ímpares}$$

- A prova dividi-se em duas partes:
 - 1 Provar x e y são ímpares $\rightarrow xy$ é ímpar.
 - 2 Provar xy é ímpar $\rightarrow x$ e y são ímpares.

Demonstração por exaustão

- Para provar x e y são ímpares $\rightarrow xy$ é ímpar, procede-se com uma demonstração direta, como segue:
 - 1 Suponha que x e y são ímpares. Assim, $x = 2n + 1$ e $y = 2m + 1$, com n e m ímpares.
 - 2 Logo,
$$xy = (2n + 1)(2m + 1) = 4mn + 2m + 2n + 1 = 2(2nm + m + n) + 1$$
 - 3 Como xy está na forma $2k + 1$, onde k é um inteiro, xy é par.

Demonstração por exaustão

- Para provar xy é ímpar $\rightarrow x$ e y são ímpares, procede-se com uma demonstração por contraposição. Assim, deve-se provar

$$\neg(x \text{ e } y \text{ são ímpares}) \rightarrow \neg(xy \text{ é ímpar})$$

- Pela Lei de De Morgan, tem-se que o teorema pode ser reescrito como

$$x \text{ é par ou } y \text{ é par} \rightarrow xy \text{ é par}$$

- A hipótese acima pode ser dividida em três partes:

- 1 x é par e y é ímpar. $x = 2m$, $y = 2n + 1$ e $xy(2m)(2n + 1) = 2(2mn + m)$, que é par.
- 2 x é ímpar e y é par. Análogo ao caso 1.
- 3 x é par e y é par. Neste caso, xy é par.

Demonstração por contradição

- A **demonstração por contradição** ou **redução ao absurdo** consiste em adotar como base da demonstração a negação da hipótese formulada e, através de manipulações lógicas, mostrar que a negação dessa hipótese conduz a uma contradição.

Demonstração por contradição

- Neste exemplo, prove, por contradição, que $\sqrt{2}$ é um número irracional.
 - Inicialmente, suponha a negação da hipótese, ou seja, que $\sqrt{2}$ é um número racional.
 - Sob a suposição de racionalidade, $\sqrt{2}$ pode ser expresso como $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, com p e q números inteiros sem fatores comuns.
 - Manipulando $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, tem-se $p^2 = 2q^2$. Assim, p^2 e, consequentemente, p são números pares.
 - Sendo par, p pode ser escrito como $p = 2m$. Substituindo na equação acima, tem-se $q^2 = 2m^2$. Portanto, q^2 e q também são pares.
 - Se p e q são pares, então eles possuem 2 como fator comum. Mas isso contradiz a suposição inicial de que não haveria fatores comuns entre p e q . Conclui-se, portanto, que a suposição inicial está errada e que $\sqrt{2}$ tem que ser um número irracional.

Prova por contradição

- Neste exemplo, prove, por contradição, que 0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$.
 - Inicialmente, suponha a negação da hipótese, ou seja, que 0 não é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$.
 - Sob essa suposição, deve existir um número $e \in \mathbb{N}$, tal que $e \neq 0$.
 - Como 0 é elemento neutro, tem-se, para qualquer número $n \in \mathbb{N}$, que $n = n + 0$. Em particular, para $n = e$, tem-se que $e = e + 0$.
 - Como e é elemento neutro, tem-se, para qualquer número $n \in \mathbb{N}$, que $n = e + n$. Em particular, para $n = 0$, tem-se que $0 = e + 0$.
 - Como $e = e + 0$ e $0 = e + 0$, então $e = 0$. Mas isso contradiz a suposição inicial de que $e \neq 0$. Conclui-se, portanto, que a suposição inicial está errada e que 0 tem de ser o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$.

Bibliografia

- ① GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
 - **Capítulo 2.**

Dúvidas?